BAB V OPERATOR

5.1. Mengenal Operator

Sebuah bahasa pemrograman juga wajib untuk mampu mengolah nilai operand (variable atau konstanta yang dioperasikan) menggunakan operator, seperti menjumlah, membagi, dan sebagainya.

Operator merupakan symbol yang berfungsi untuk melakukan aksi / operasi tertentu terhadap nilai operand yang pada umumnya dari hasil operasi tersebut menghasilkan nilai baru. Sementara operand adalah nilai yang dilibatkan dalam operasi oleh operator.

5.2. Jenis-Jenis Operator

1. Operator Aritmatika

Operator ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematika, sebagian berikut :

Operator	Nama	Contoh	Hasil
+	Penambahan	1+4	5
-	Pengurangan	1-4	-3
/	Pembagian	¼	0.25
*	Perkalian	1*4	4
%	Sisa Pembagian	5%2	1
++	Inkremen	X=5; X++	X=6
-	Dekremen	X=5; X-	X=4

Contoh script :

Operatoraritmatika.php

operatoraritmatika - Notepad

File Edit Format View Help

```
<?php
$bil1=200;
$bil2=40;
$hasil = $bil1+$bil2;
echo "$bil1 + $bil2 = $hasil<br>";
$hasil = $bil1-$bil2;
echo "$bil1 - $bil2 = $hasil<br>";
$hasil = $bil1*$bil2;
echo "$bil1 * $bil2 = $hasil<br>";
$hasil = $bil1/$bil2;
echo "$bil1 / $bil2 = $hasil<br>";
?>
```

Hasil :

localhost/web1/operatoraritmatika.php

200 + 40 = 240
200 - 40 = 160
200 * 40 = 8000
200 / 40 = 5

2. Operator Perbandingan

Operator perbandingan digunakan untuk menghasilkan 2 nilai yang hasil akhirnya adalah nilai Boolean true dan false. Operator ini sangat berguna dalam pemrograman karena bisa menentukan arah pemrograman. Operator perbandingan di PHP adalah :

Operator	Nama	Contoh	Hasil
= =	Sama dengan	6 = = 6	False
!=	Tidak sama dengan	3!=3	False
>	Lebih besar	1>5	False
>=	Lebih besar atau sama dengan	3>=4	False
<	Lebih kecil	2<4	True
<=	Lebih kecil atau sams dengan	5<=4	False

Opertorperbandingan.php

operatorperbandingan - Notepad

File Edit Format View Help

```
<?php
$bil1=200;
$bil2=40;
$teks1="PHP";
$teks2="php";

$hasil=$bil1==$bil2;
echo "$bil1 == $bil2 = $hasil<br>";

$hasil=$bil1!=$bil2;
echo "$bil1 != $bil2 = $hasil<br>";

$hasil=$bil1>=$bil2;
echo "$bil1 >= $bil2 = $hasil<br>";

$hasil=$teks1==$tek2;
echo "$teks1== $teks2= $hasil<br>";

$hasil=$teks1!=$tek2;
echo "$teks1!= $teks2= $hasil<br>";
?>
```

Hasil :

localhost/web1/operatorperbandingan.php

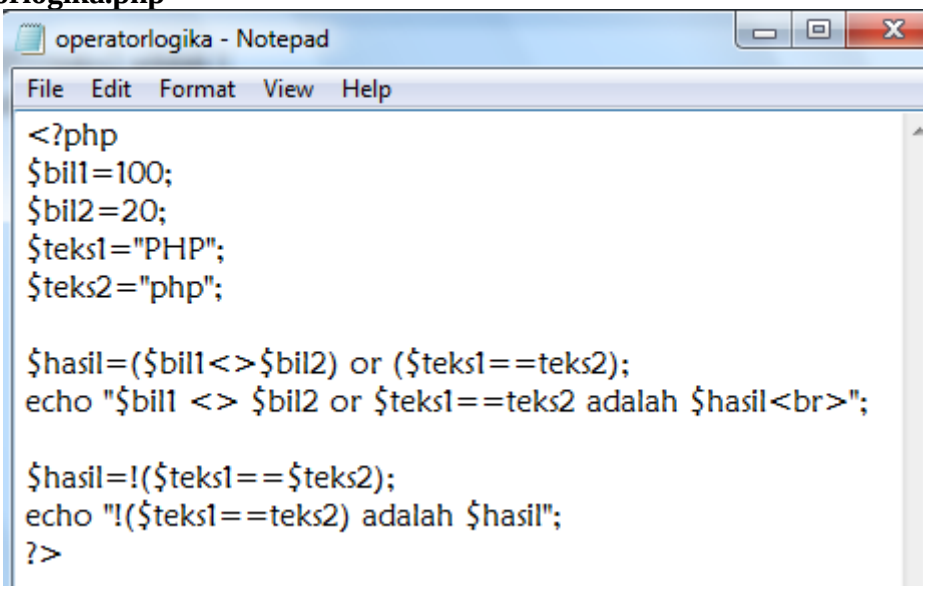
200 == 40 =
200 != 40 = 1
200 >= 40 = 1
PHP== php=
PHP!= php= 1

3. Operator Logika

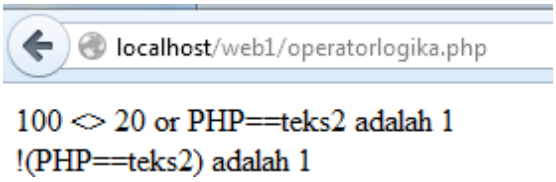
Operator untuk menyusun kalimat ekspresi/ungkapan logika. Hasil operasi ini akan didapatkan nilai satu jika benar dan nol jika salah.

Operator	Fungsi
AND atau &&	Operasi logika AND
OR atau ||	Operasi logika OR
XOR	Operasi logika eksklusife OR
!	Ingkaran/negasi

Operatorlogika.php



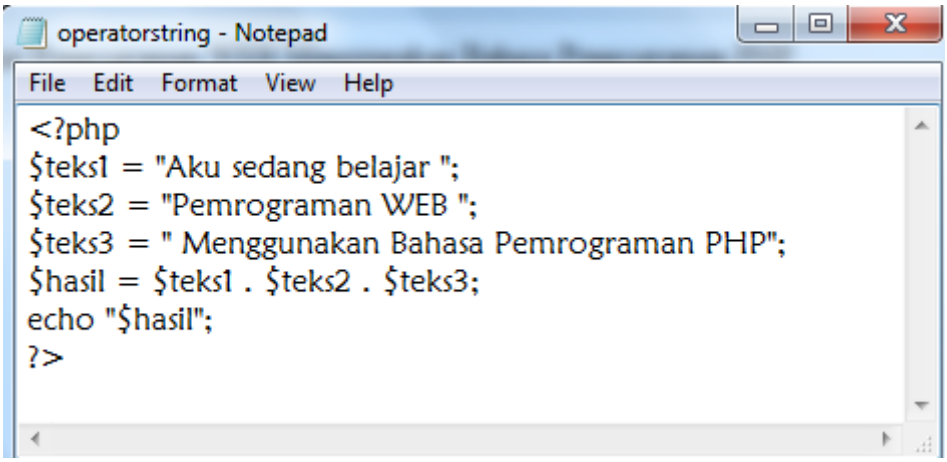
Hasilnya :



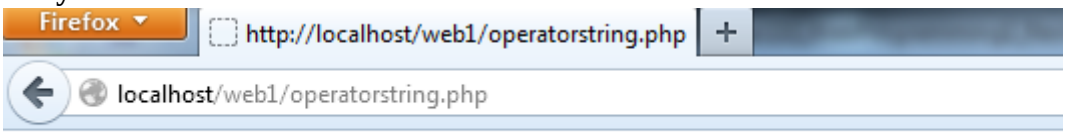
4. Operator String

Dalam PHP juga tersedia operator string, yaitu digunakan untuk operasi penggabungan teks. Adapun symbol yang digunakan yaitu berupa karakter titik (.).

Operatorstring.php



Hasilnya :



Aku sedang belajar Pemrograman WEB Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP

Latihan Pembuatan Operator

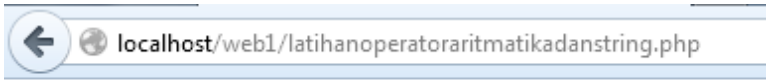
1. Buat script menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk menghitung volume balok menggunakan fungsi operator aritmatika dan operator string dengan ketentuan sebagai berikut :

   Panjang balok = 10, lebar balok = 7, tinggi balok = 15,

   Hitung volume balok dengan rumus = panjang * lebar * tinggi

   Buat variable teks1 yang berisi = “Belajar Menghitung” dan teks2 yang berisi = “Volume Balok. Buat perintah untuk menggabungkan nilai dari variable teks1 dan teks2 menggunakan operator string.

   Outputnya sebagai berikut :



Belajar Menghitung Volume Balok
Panjang Balok = 10
Lebar Balok = 7
Tinggi Balok = 15
Volume Balok = 1050